Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 17. Исходные кадры 900–918. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 17

GELFAND-P000900

[номер в источнике: 3]

21.1.80. Сем Гельфанда.

А. Мигдал. О новом подходе к калибровочным теориям.

Это новый язык, более адекватный для описания сильных взаимодействий.

Старый язык: $SU(N)$

поля

$$\underset{\text{(связность)}}{A_\mu(x)} = \sum_{a=1}^{N^2-1} T_a A_\mu^a, \qquad T_a \text{ — генераторы } SU(N). \tag{1}$$

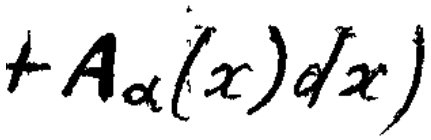
Язык был бы адекватен, если бы поля были близки к 0 или другому классич. решению (не так сильно флуктуировали).

Нужно рассматривать.

$$\Psi(c) = \operatorname{Tr} p \exp\left(\oint A\,dx\right), \tag{2}$$

где c — петля,

$$p \exp\left(\oint A\,dx\right) = \prod (1 + A_\alpha(x)\,dx) \tag{3}$$



Сомнительное чтение. В (3) написано $A_\alpha(x)\,dx$ без видимого индекса у dx.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

Без следа в (2) — [зачёркнуто] ковар. величина.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «ковар.» возможно начиналась как «ков.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

Оказывается можно ограничиться тем, что получится, если взять след.

Итак, нужно петлевое пр-во.

Неинвар. величины в квант. теории получаются равными 0.

— • —

И.М.Г. Суть дела: представление гр. путей опред. характером.

— · —

Здесь речь идёт о наинизшем характере.

Паралл. перенос:

$$\frac{dF}{dx} = AF \quad \Rightarrow \quad F = Ce^{\int A\,dx}$$

для матриц интеграл упоряд.

Группа путей.

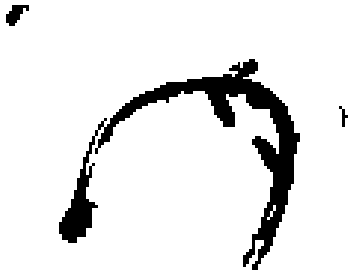


Рисунок и набранное описание. Дуга с двумя наконечниками. На правой ветви близкие штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

сокращаем пути туда-обратно.

— · —

Пусть A_μ удовлетв. классическим ур-ям дв-ния:

$$\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0, \tag{4}$$

где

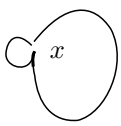
$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \tag{5}$$

(кривизна связности)

Напишем условие, к-рому удовлетворяет в этом случае функция $\Psi(c)$.



Рисунок и набранное описание. Малая петля при x. У стыка утолщённый штрих.

(6) 

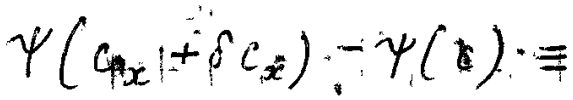
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

$c + \delta\sigma_{\mu\nu}$, $\delta\sigma_{\mu\nu}$ — площадь (пристроили петельку к контуру c)

$$\frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}} = \mathrm{Tr}\left(\hat{p}F_{\mu\nu}\exp\left(\oint A\,dx\right)\right) \tag{7}$$

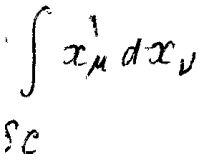
Докажем (7): имеем

$$\Psi(c_x + \delta c_x) - \Psi(c) \equiv \frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}}\int_{\delta c} x'_\mu\,dx_\nu \tag{8}$$



Сомнительное чтение. В первом c_x густая правка, а у второго Ψ аргумент похож на переписанное c или δ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900



Сомнительное чтение. Отдельный штрих над x_μ передан как штрих при x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

Функционал типа Стокса. если вариация пропорц площади (это не всегда так. напр, для длины)

GELFAND-P000901



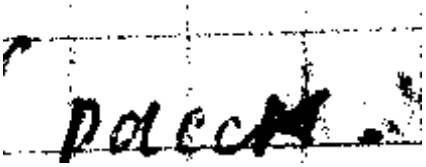
Сомнительное чтение. Неясная помета на верхнем левом поле, похожая на вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

В абелевом случае это теорема Стокса.

$$\oint_{\delta C} A_\alpha\,dx_\alpha = \int_{\delta S} F_{\alpha\beta}\,d\sigma_{\alpha\beta}. \tag{9}$$

(расск. раб. с Макеенко и использ. работы авторов Мандельстам, Намбу, Поляков)



Сомнительное чтение. Первое сокращение, возможно, «расск.» или «рассм.».

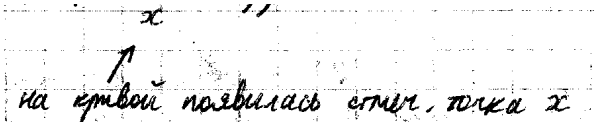
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

$\hat{p}$ в (7) действ. и на $F_{\mu\nu}$ и на exp.

$F_{\mu\nu}(x)$ ставится туда, где точка x

Или:

$$\frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}} = \mathrm{Tr}\left(F_{\mu\nu}(x)\, p \exp\left(\int_x^x A\, dx\right)\right) \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

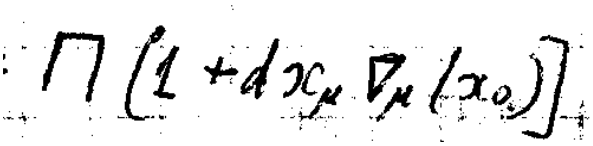
Рисунок и набранное описание. Приписка со стрелкой под интегралом в (10). Сокращение перед «точка» читается предположительно как «отмеч.».



на кривой появилась отмеч. точка x

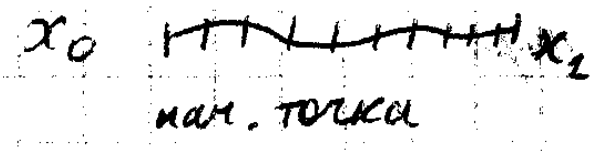
Док-во (7):

$$\begin{aligned}\prod(1 + A(x)\, dx) &= \prod\left(1 + dx_\mu\left(A_\mu(x_0) + \frac{\partial}{\partial x_\mu}\right)\right) \\ &= \prod\left(1 + dx_\mu \nabla_\mu(x_0)\right]\end{aligned} \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

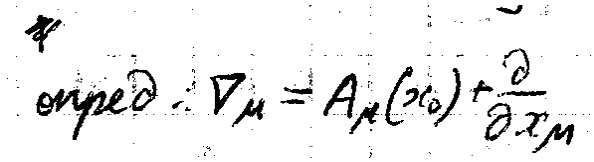
Сомнительное чтение. Последний множитель в (11) открывается круглой скобкой и заканчивается квадратной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

Рисунок и набранное описание. Разбиение кривой под (11).





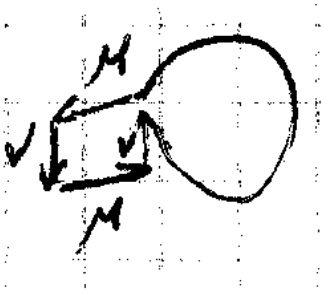
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

Рисунок и набранное описание. Определение ∇_μ со стрелкой к (11).



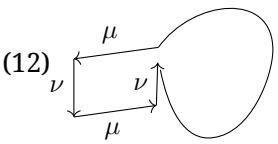
опред. $\nabla_\mu = A_\mu(x_0) + \dfrac{\partial}{\partial x_\mu}$

$dx_\mu \dfrac{\partial}{\partial x_\mu}$ сдвигает аргумент



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

Рисунок и набранное описание. Петля с прямоугольным обносом (12).



— рассм. такую вариацию

$$(1 + dx_\mu \nabla_\mu)(1 + dx_\nu \nabla_\nu)(1 - dx_\mu \nabla_\mu)(1 - dx_\nu \nabla_\nu) = \\ = 1 + dx_\mu \wedge dx_\nu [\nabla_\mu, \nabla_\nu] \tag{13}$$

(здесь все ∇_μ относятся к нач. точке)

Пусть 2 отрезка:

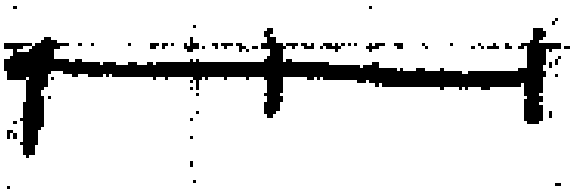
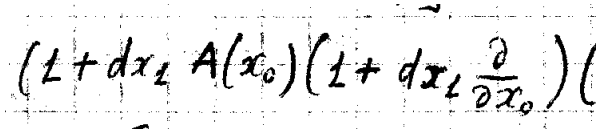


Рисунок и набранное описание. Два последовательных отрезка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

$$(1 + A(x_0)\, dx_1)(1 + A(x_0 + dx_1)\, dx_2) = \\ = \left[1 + dx_1 \left(A(x_0) + \frac{\partial}{\partial x_0}\right)\right](1 + A(x_0)\, dx_2) = \\ = \left(1 + dx_1 A(x_0)\right)\left(1 + dx_1 \frac{\partial}{\partial x_0}\right)(\dots) \tag{14}$$



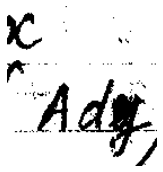
Сомнительное чтение. После $A(x_0)$ в последней строке (14) отдельной скобки, закрывающей первый множитель, не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

($\sim$ обнос по замкнутому контуру есть кривизна)

Продифференцируем (10) по x (пока бездумно):

$$\partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \operatorname{Tr}\Big(\{\partial_\mu F_{\mu\nu}(x) + [A_\mu(x), F_{\mu\nu}]\} \\ p \exp \int_x^x A\, dy\Big) \tag{15}$$



Сомнительное чтение. В (15) дифференциал после A переписан. Чтение dy предпочтительно, возможно dx.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

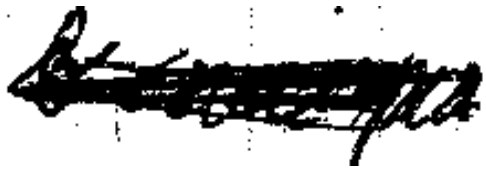
коммутатор из-за циклич. инвариантности следа

GELFAND-P000902

[номер в источнике: 4]

Геометрически:

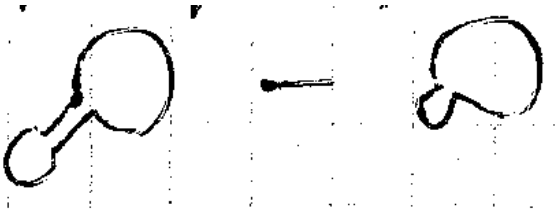
присоединенную петлю сдвигаем



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

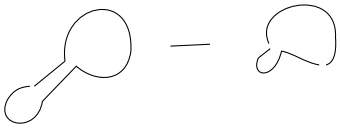
Сомнительное чтение. Слово перед «на величину» зачёркнуто. Отдельные штрихи видны, чтение не установлено.

на величину dx.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

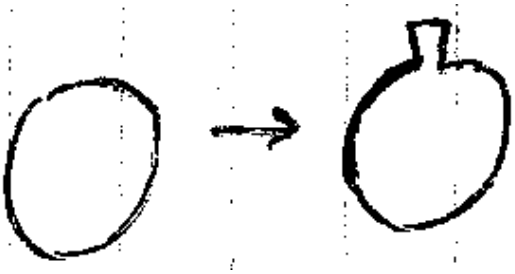
Рисунок и набранное описание. Два положения присоединённой петли.



И.М.Г. Предст. гр. путей наз. связностью.

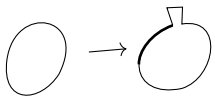
Алг. Ли?

Кривизна — что-то вроде алгебры Ли.

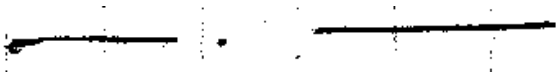


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

Рисунок и набранное описание. Стрелка от петли к петле с выступом.



— вроде сдвига на элемент алгебры Ли.

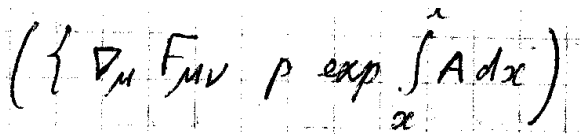


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

Рисунок и набранное описание. Рукописный разделитель.

А.М. Скобка $\{\ldots\}$ обращ. в 0 в силу классических ур-й дв-ния.
(в (15))

$$\partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \mathrm{Tr}\left(\{ \nabla_\mu F_{\mu\nu}\, p \exp \int_x^x A\, dx \right) \tag{15'}$$



Сомнительное чтение. В (15′) фигурная скобка открывается перед производной. В конце написана круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

На самом деле

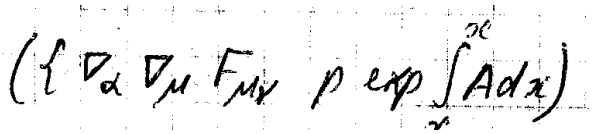


Сомнительное чтение. Знак перед «можно» зачёркнут. Видна часть верхней дуги, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

можно ещё добавлять:

$$\partial_\alpha \partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \mathrm{Tr}\left(\{ \nabla_\alpha \nabla_\mu F_{\mu\nu}\, p \exp \int_x^x A\, dx \right) \tag{16}$$



Сомнительное чтение. В (16) фигурная скобка открывается перед производными. В конце написана круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

Слева некоммутативно!! (т.к. ф-л не только точки, но и пути)

$$\frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \hat{\varphi}_{\mu\nu}(C_x) \tag{17}$$

— ф-я на контурах, прох. через т. x

Левая часть (15) нужд. в определении:

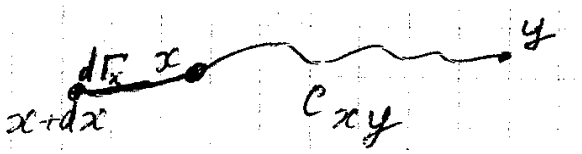


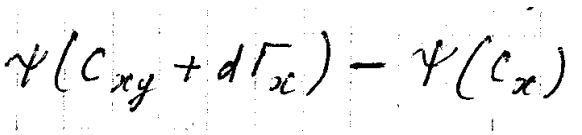
Рисунок и набранное описание. Контур C_{xy} и короткий участок $d\Gamma_x$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

$d\Gamma_x$ — контур, идущий из x в $x + dx$.

$$\Psi(C_{xy} + d\Gamma_x) - \Psi(C_x) = dx_\mu \frac{\partial \Psi}{\partial x_\mu} \tag{18}$$



Сомнительное чтение. Первый аргумент содержит C_{xy}, второй — C_x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

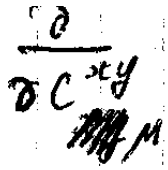
— это определение правой части (и, след., $\frac{\partial \Psi}{\partial x_\mu}$).

Контур дважды прох. через т. x: сдвигаем и начало и конец

Для C_{xx} по очереди сдвигаются начало и конец.

Сдвинем контур параллельно:

$$\frac{\partial}{\partial C_\mu^{xy}} = \frac{\partial}{\partial x_\mu} + \frac{\partial}{\partial y_\mu} + \int_x^y dz_\alpha \frac{\delta}{\delta \sigma_{\alpha\mu}(z)} \tag{19}$$



Сомнительное чтение. Перед μ в левом знаменателе (19) зачёркнут индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

(параллельный перенос контура)

Для трансляц. инвар. ф-лов получается:

$$\partial_\mu = \oint dz_\nu \frac{\delta}{\delta \sigma_{\mu\nu}(z)}. \tag{20}$$

(для замкн. контуров)

GELFAND-P000903

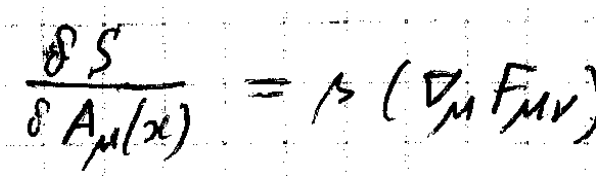
В классическом случае получается

$$\mathcal{L} = \beta \operatorname{Tr} F_{\mu\nu}^2 \tag{21}$$

$$S = \beta \int \operatorname{Tr} F_{\mu\nu}^2 \, d^4x \tag{22}$$

Имеем, как известно:

$$\frac{\delta S}{\delta A_\mu(x)} = \beta(\nabla_\mu F_{\mu\nu}) \tag{23}$$



Сомнительное чтение. В знаменателе слева написано $A_\mu(x)$, справа — $\nabla_\mu F_{\mu\nu}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Поэтому (15) $\Rightarrow$

$$\partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = 0 \tag{24}$$

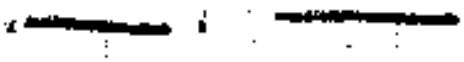
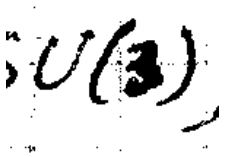


Рисунок и набранное описание. Рукописный разделитель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Теория $SU(\infty)$ близка к точному решению

(разлож. по степеням $\frac{1}{n}$; реально $SU(3)$)

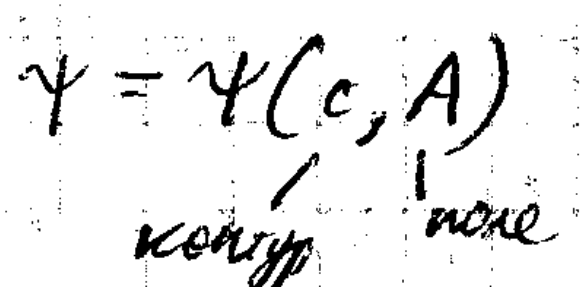


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Сомнительное чтение. Цифра в $SU(3)$ густо обведена. Читается как 3.

Выведем квантовое ур-е дв-ния.

КТП Рассм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

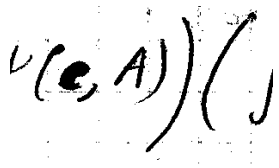
Рисунок и набранное описание. Подписи к двум аргументам.

$\Psi = \Psi($ c, $A)$

контур поле

и теперь рассмотрим

$$\Psi(c) = \left(\int \mathcal{D}A_\mu \, \exp(-S)\, \Psi(c, A)\right)\left(\int \mathcal{D}A_\mu \, \exp(-S)\right) \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Сомнительное чтение. В (25) две группы в скобках написаны подряд. Между ними не видно отдельного знака деления. Буква c в $\Psi(c, A)$ густо обведена.

Квантовое ур-е дв-ния: св-во интеграла

$$\int \mathcal{D}A_\mu(x)\frac{\delta}{\delta A_\mu(x)}\{e^{-S}Q[A]\} \equiv 0 \tag{26}$$

$Q[A]$ — произв. ф-л.

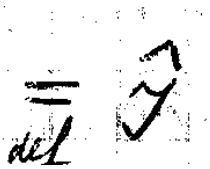
Из (26) следует, что

$$\left\langle \frac{\delta S}{\delta A_\mu(x)} Q \right\rangle = \left\langle \frac{\delta Q}{\delta A_\mu(x)} \right\rangle \tag{27}$$

(ур-е Швингера)

Отсюда, опуская Q, получим, вводя $\overline{h}$:

$$\frac{\delta S}{\delta A_\mu(x)} = \overline{h}\frac{\delta}{\delta A_\mu(x)} \underset{\text{def}}{=} \hat{\mathcal{J}} \tag{28}$$

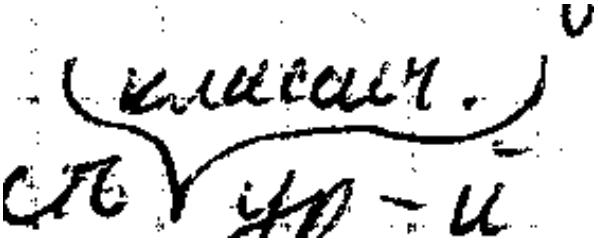


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Сомнительное чтение. Рукописный знак под шляпкой читается предположительно как $\mathcal{J}$.

Или:

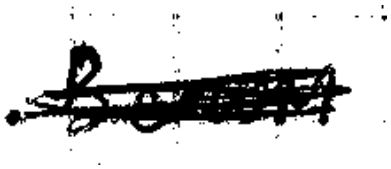
левая часть [вставлено сверху: классич.] ур-й дв-ния заменяется варьированием по полю.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Рисунок и набранное описание. Вставка «классич.» над «ур-й».





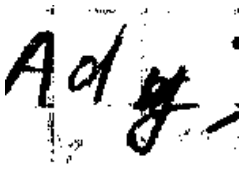
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно, начинается с «В». Дальнейшее чтение не установлено.

Поля Ψ не независимы (много лишней информации).

$(15') \Rightarrow$

$$\begin{aligned}\beta\,\partial_\mu\frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}} &= \beta\left\langle \operatorname{Tr}\nabla_\mu F_{\mu\nu}\, p\exp\int_x^x A\,dy\right\rangle = \\ &= \left\langle \operatorname{Tr}\frac{\delta}{\delta A_\mu(x)}\, p\exp\left(\int_x^x A\,dy\right)\right\rangle, \qquad \beta = \overline{h}^{-1}.\end{aligned} \tag{29}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

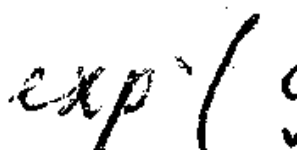
Сомнительное чтение. В первом интеграле (29) последняя буква в dy переписана. Во втором интеграле отчётливо написано dy.

GELFAND-P000904

[номер в источнике: 5]

Здесь

$$\Psi(c, A) = \operatorname{Tr} p \exp\left(\oint_c A\, dx\right) \tag{30}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Сомнительное чтение. Между exp и открывающей скобкой виден отдельный короткий штрих неясного назначения.

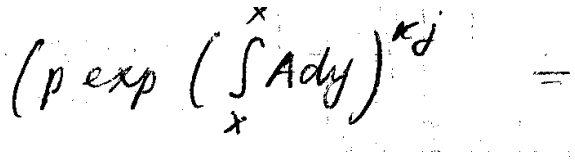
[Зачёркнуто: $\oint_c dy$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись читается как контурный интеграл с нижней меткой и дифференциалом.

$$\frac{\delta}{\delta A_\mu^{jk}(x)}\left(p \exp\left(\int_x^x A\, dy\right)^{kj} = \right.$$
$$= \oint_c dy_\nu\, U^{ii}(c_{xy}) U^{kk}(c_{yx}) \delta^4(x-y), \tag{31}$$



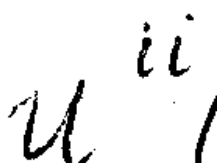
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Сомнительное чтение. В первой строке (31) внешняя открывающая скобка остаётся без пары. После верхних индексов стоит знак равенства.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Сомнительное чтение. Над знаком интеграла зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Сомнительное чтение. У первой матрицы U на правой стороне (31) написаны два i с отдельными точками.

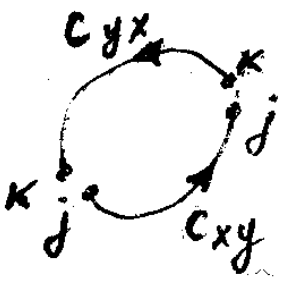
(32) где U — матрица переноса



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

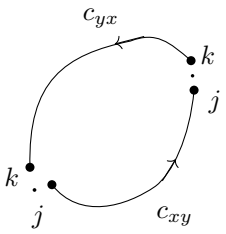
Сомнительное чтение. Между словом «переноса» и формулой для U видна короткая зачёркнутая помета.

$$U(C_{xy}) = P \exp \int_x^y A\, dx \qquad \delta^4(x-y) = \frac{\delta A(y)}{\delta A(x)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

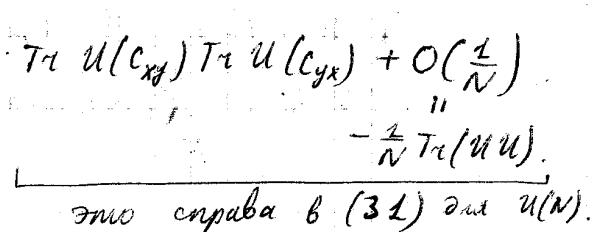
Рисунок и набранное описание. Дуги c_{yx} и c_{xy} с направлениями и метками j, k.



Для произв. группы (полупростой):

$$\sum_a \operatorname{Tr}\left(T^a U(c_{xy}) T^a U(c_{yx})\right) = \operatorname{Tr} U(c_{xy}) \operatorname{Tr} U(c_{yx}) + \underbrace{O\left(\frac{1}{N}\right)}_{\| \; -\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(UU).} \tag{33}$$

это справа в (31) для $U(N)$.



Сомнительное чтение. Правая часть (33) подчёркнута прямой скобкой. Два вертикальных штриха стоят над членом $-\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(UU)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Отсюда следует, что

$$\beta\, \partial_\mu \frac{\delta\langle\Psi\rangle}{\delta\sigma_{\mu\nu}} = \oint dy_\nu\, \delta^4(x-y) \langle \Psi(c_{xy}) \Psi(c_{yx}) \rangle \tag{34}$$

Не получ. замкнутых уравнений.

c_{xy}, c_{yx} — замкнуты из-за $\delta^4(x-y)$

На самом деле это 1-е ур-е цепочки многопетлевых ур-й (одной петли недостаточно) для ф-й Грина.



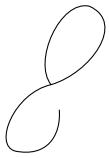
Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «Нужно» может начинаться с «Не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

Нужно рассм. и самопересеч. контура



Рисунок и набранное описание. Самопересекающийся контур.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

(в них вся информ. о взаимодействии)

Попытка регуляризовать δ-ф-ю для придания смысла лишает ур-е смысла (контура размыкаются) — надо делать это одноврем. с замык. контуров.

$$\langle \Psi(c_1)\Psi(c_2)\dots\Psi(c_n)\rangle = \langle\Psi(c_1)\rangle\langle\Psi(c_2)\rangle\dots\langle\Psi(c_n)\rangle + O(N^{-2}) \tag{35}$$



Сомнительное чтение. Последний аргумент справа в (35) переписан. Чтение c_n предпочтительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

$\Psi = \operatorname{Tr} U(c); \quad \Psi(0) = N.$

Надо переопределить: $\Psi = N\bar{\Phi}$.

Для $\bar{\Phi}$ получается нек-рое ур-е, из к-рого получается confinement



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово под последней строкой неразборчиво. Справа видны две точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904



Сомнительное чтение. Отдельная густо зачёркнутая запись внизу не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

GELFAND-P000905

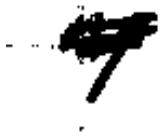
28.1.80. Сем. Гельфанда.

А. Зелевинский. О раб. Каждана–Люстига, предст. гр. Кокстера и пр.

D. Kazhdan, G. Lusztig, Inv. Math, 53, $N = 2$, 1979

W — гр. Кокстера, S — простые отражения

W порождена образ. S (конечное мн-во).



Сомнительное чтение. Между «конечное» и «мн-во» зачёркнут знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$$W = \langle S \mid s^2 = e,\ (ss')^{m(s,s')} = e \rangle \tag{1}$$

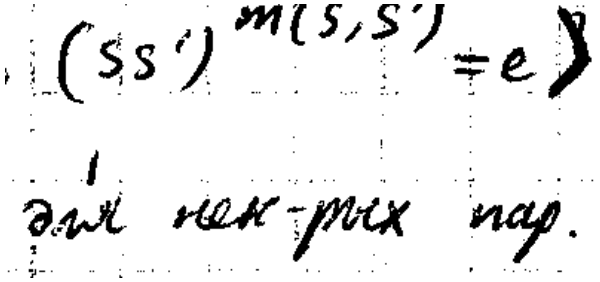
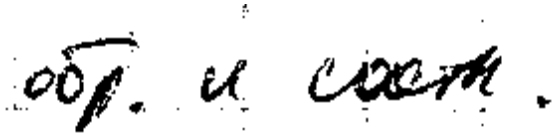


Рисунок и набранное описание. Подпись под вторым соотношением в (1).

для нек-рых пар.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

Группа Кокстера — это гр. с такими обр. и соотн.



Сомнительное чтение. Последнее сокращение читается как «соотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

Примеры:

1) S_n: $\quad S = \{(i, i+1)\}$

$$((i,i+1)(i+1,i+2))^3 = e.$$

все ост. явл. следствиями этих.

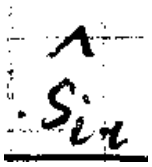
2) гр. Вейля W сист. пр. корней

$$w = s_1 \dots s_\ell \qquad \text{приведённое, если длина минимальна} \tag{2}$$

$$\ell = \ell(w)$$

Если выкинуть у привед. разл. любое подмн-во сомн., а ост. перемножить, то получим (def) мн-во элементов $\leq w$

$$w' = s_1 \dots \hat{s}_{i_1} \dots \hat{s}_{i_n} \dots s_\ell < w \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Последний индекс вычеркнутого множителя в (3) похож на i_n. Вторая буква не вполне различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

Это не зависит от прив. разложения.

$$\mathcal{A} = \mathbb{Z}[q^{1/2}, q^{-1/2}]$$

Алгебра Гекке:

$\mathcal{H} \underset{\mathcal{H}_W}{\parallel}$ — алгебра над $\mathcal{A}$ с образующими T_s, $s \in S$ и соотношениями:

$$(T_s + 1)(T_s - q) = 0, \quad \forall s \tag{$4)_1$}$$

$$\underbrace{T_s T_{s'} T_s T_{s'} \dots}_{m(s,s')} = \underbrace{T_{s'} T_s T_{s'} T_s \dots}_{m(s,s')} \tag{$4)_2$}$$



Сомнительное чтение. Справа от $(4)_2$ виден слабый наклонный штрих, похожий на часть правой скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$q = 1 \Rightarrow$ получ. групповая алгебра группы Коксетера, т.к. соотн. (1) запис. в виде

$$\underbrace{ss's's' \dots}_{m(s,s')} = \underbrace{s's \dots}_{m(s,s')} \tag{5}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после правого произведения в (5) неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

q — число элем. конечн. поля; G — гр. Шевалле над q,

B — борел. подгруппа

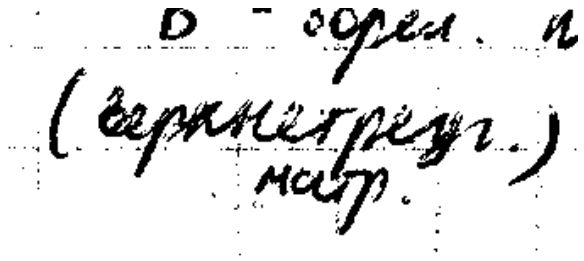


Рисунок и набранное описание. Двухстрочная приписка под «борел. подгруппа».

(верхнетреуг.)
матр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$$\Rightarrow \quad \mathcal{H}(G,B) \cong \mathcal{H} \otimes C.$$

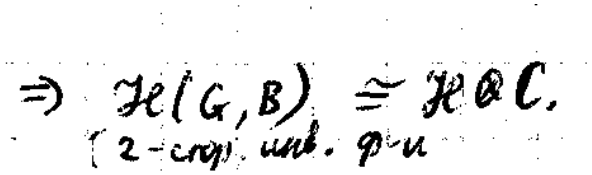


Рисунок и набранное описание. Нижняя подпись к $\mathcal{H}(G,B)$.

(2-стор. инв. ф-и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

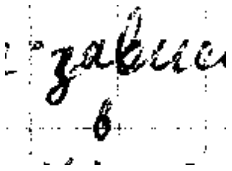
GELFAND-P000906

[номер в источнике: 8]

Строится базис в алг. $\mathcal{H}$ (над $\mathcal{A}$)

Естеств. базис:

$$w = s_1 \dots s_\ell \rightsquigarrow \underset{\text{прив.}}{} \quad T_w = T_{s_1} \dots T_{s_\ell} \quad \underset{\text{(не зависит от предст.)}}{} \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Под словом «зависит» виден отдельный знак, похожий на «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

$\{T_w\}$ — базис в $\mathcal{H}$ (хорошо изв.)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись над «опред.» может начинаться с «По».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

$$\underline{\text{Опред. инволюцию}}\ \ \overline{\ \ } \ \text{в}\ \mathcal{H}:$$
$$\overline{q^{1/2}} = q^{-1/2}, \qquad \bar{T}_w = T_{w^{-1}}^{-1} \quad \left(\underset{\text{def}}{=} (T_{w^{-1}})^{-1}\right). \tag{7}$$

Обратимость следует из ур-я $(4)_1$:

$$T_s^2 + T_s(1-q) = q, \quad \text{откуда}$$
$$T_s^{-1} = q^{-1}(T_s + 1 - q) \tag{8}$$

Положим

$$\varepsilon_w = (-1)^{\ell(w)}, \qquad q_w = q^{\ell(w)} \tag{9}$$

Теорема 1.1. $\forall w \in W,\ \exists!\ C'_w \in \mathcal{H}$:

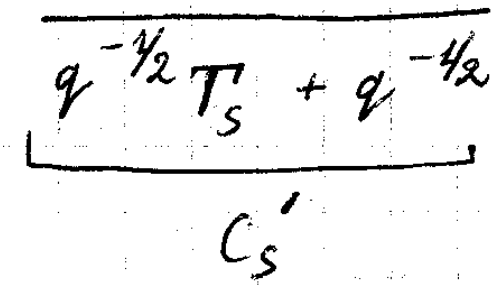
$$(1) \quad \overline{C'_w} = C'_w \tag{10}$$

$$(2) \quad C'_w = q_w^{-1/2} \sum_{y \le w} P_{y,w} \cdot T_y, \tag{11}$$

где

$$P_{w,w} = 1, \qquad \underset{(y<w)}{P_{y,w}} \text{ — полином от } q \text{ с коэфф. в } \mathbb{Z}$$
$$\text{степени } \le \frac{1}{2}(\ell(w) - \ell(y) - 1) \tag{12}$$

$$\bar{T}_s = q^{-1}T_s + q^{-1} - 1$$
$$\overline{q^{-1/2}T_s} = q^{-1/2}T_s + q^{-1/2} - q^{1/2}$$
$$\underbrace{\overline{q^{-1/2}T_s + q^{-1/2}}}_{C'_s} = q^{-1/2}T_s + q^{-1/2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

Сомнительное чтение. В третьей строке под выражением слева поставлена прямая скобка с меткой C'_s.

Или: $P_{s,s} = 1, \quad P_{e,s} = 1.$

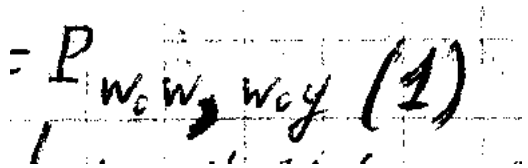


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

Сомнительное чтение. Первый индекс во втором полиноме густо обведён и читается как e.

Гипотеза. Пусть g — компл. полупр. алгебра Ли, W — гр. Вейля;

$$M_w \text{ — модуль Верма;} \qquad [M_w : L_y] = P_{w_0 w, w_0 y}(1) \quad \text{— гипотеза} \tag{13}$$



Сомнительное чтение. Индексы читаются как $w_0 w, w_0 y$. Малые нули оба имеют незамкнутый контур.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

L_w — единств. неприв. фактор, $\quad L_y,\ y \le w$

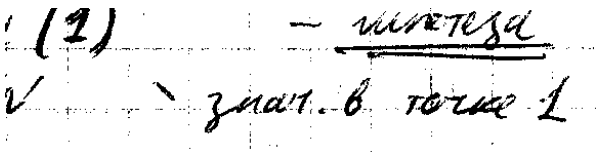


Рисунок и набранное описание. Приписка рядом с (1) в (13).

\ знач. в точке 1

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

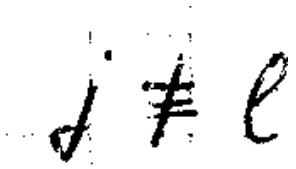
Для GL(4) проверено.

Воган дал несколько эквив. переформулировок.

$$P_{y,w} = \sum_{i \ge 0} q^i \dim \mathrm{Ext}^{\ell(w)-\ell(y)-2i}(M_y, L_w) \tag{14}$$

или

$$\mathrm{Ext}^j(M_y, L_w) = 0, \quad \text{если } j \not\equiv \ell(w) - \ell(y) \pmod 2 \tag{15}$$



Сомнительное чтение. В (15) три горизонтальные черты пересечены наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

Положим:

$$C_w = \varepsilon_w j(C'_w), \quad \text{где } j(q^{1/2}) = q^{-1/2}, \quad j(T_w) = \varepsilon_w q_w^{-1} T_w \tag{16}$$

(j — вспом. инволюция)

$$y \prec w \overset{\text{def}}{\iff} y < w, \quad \varepsilon_y = -\varepsilon_w, \quad \deg P_{y,w} = \frac{1}{2}\big(\ell(w) - \ell(y) - 1\big). \tag{17}$$

Обозначим тогда

$$\mu(y,w) \quad \text{старший коэффициент } P_{y,w}.$$

Теорема 1.3. $s \in S,\ v \in W \Rightarrow$

$$T_s C_v = \begin{cases} -C_v, & sv < v, \\ qC_v + q^{1/2} C_{sv} + q^{1/2} \sum\limits_{\substack{z<v \\ sz<z}} \mu(z,v) C_z \end{cases} \tag{18}$$

если $sv > v$

(Явно выписано действие образующих на базисе)

Отсюда удаётся разложить рег. предст. (блочно треуг. вид).

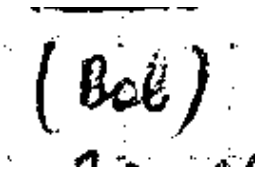
B. Mc Pherson (?) Макферсон.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Сомнительное чтение. Перед «Макферсон» зачёркнут знак, возможно, инициал.

(Bob)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Сомнительное чтение. Приписка под именем читается предположительно как «Bob».

Геом. интерп. $P_{s,t}(q)$

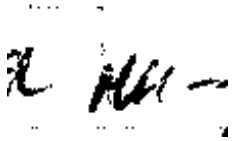
— q полин. Пуанкаре странных когомологий клеток Шуберта.

Группы $IH_i(X)$ — intersection-homologie groups. (для мн-зий с особ.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Сомнительное чтение. Перед «homologie» есть зачёркнутая запись. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Сомнительное чтение. Между «с» и «особ.» зачёркнута короткая запись.

(опред. докладчиком)

св-ва их:

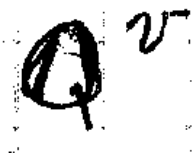
$$1) \quad X \text{ не синг.} \quad \Rightarrow \quad IH_i(X) = H_i(X) \tag{1}$$



Сомнительное чтение. После «не» читается «синг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

$$2) \quad IH_i(X) \times IH_{n-i}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}^v \quad \text{при } \dim X = n. \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Над густо обведённой буквой $\mathbb{Q}$ написан знак, похожий на v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Топологич. простейшее опред.

$$X = X_n \supset X_{n-2} \supset X_{n-4} \supset \cdots \supset X_0 \tag{3}$$

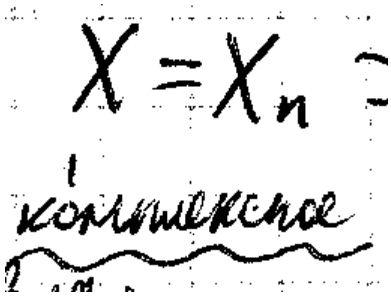


Рисунок и набранное описание. Нижняя подпись к X в (3).

комплексное

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

стратификации

Условия:

а) $X_i - X_{i-2}$ — мн-зие, неособое, разм. i.

б) вдоль X_{i-2} [вписано над строкой: окрестность] топологически трив. (локально) в точках $X_{i-2} - X_{i-4}$.



Рисунок и набранное описание. Надстрочная вставка в условии б).

окрестность

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

X — шуберт. кл. (замкн.), разм. $n \Rightarrow$ меньшие клетки годятся для стратифик.
Тогда по опред.

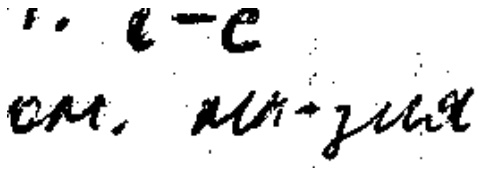


Сомнительное чтение. Над $IH_i(X)$ зачёркнут знак, похожий на I.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

$$IH_i(X) \underset{\text{def}}{=} \left\{ \begin{array}{c} i\text{-циклы, встр. каждое } X_{n-2c} \\ \text{по мн-ву размерности } i-c-1 \\ \hline \partial \text{ от } i+1 \text{ цепей, пересек. каждое } X_{n-2c} \\ \text{по мн-ву разм. } i-c \end{array} \right. \tag{4}$$

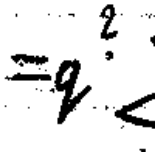
Теорема (с пом. спец. теории когом. мн-зий хар-ки p)



Сомнительное чтение. Перед «хар-ки» читается сокращение «мн-зий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

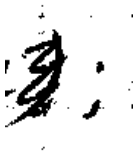
$$P_{s,t}(q) = q^{?} \sum_i \dim IH_i(X_t, X_t - y_s) q^i. \tag{5}$$



Сомнительное чтение. Над первым q в (5) написан вопросительный знак.

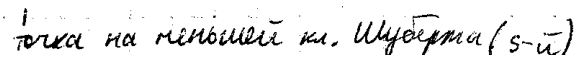
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

s, t — элем. группы Вейля;



Сомнительное чтение. После «Вейля» зачёркнута короткая помета перед точкой с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907



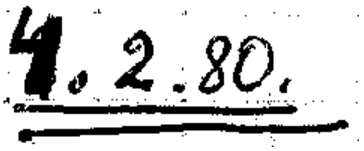
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Рисунок и набранное описание. Нижняя подпись к y_s в (5).

точка на меньшей кл. Шуберта (s-й)

GELFAND-P000908

4.2.80. сем. Гельфанда



Сомнительное чтение. Первый знак даты густо обведён и читается как 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

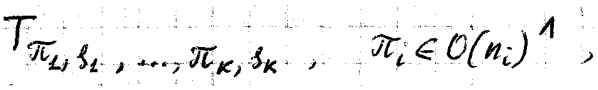
Г. Ольшанский.

$$G = \mathrm{GL}(\infty, \mathbb{R}) = \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \tag{1}$$

$$K = \mathrm{SO}(\infty) = \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{SO}(n) \tag{2}$$

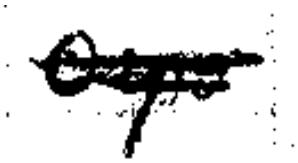
$\exists$ сем-во предст. G, для к-рых K играет роль max комп. подгр.

$$T_{\pi_1; s_1, \ldots, \pi_k, s_k}, \qquad \pi_i \in O(n_i)^\wedge, \quad s_i \in \mathbb{R}. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Сомнительное чтение. Между π_1 и s_1 видны нижняя запятая и отдельная точка над ней. Знак передан точкой с запятой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение похоже на «Огр».

огранич. на K имеет конечнокр. дискр. спектр.

Аналог. вар. для $U(\infty)$.

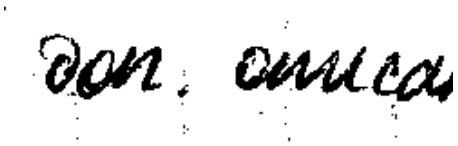
$$\mathrm{SO}(p, \infty) = \overline{\bigcup_{n \geq 1} \mathrm{SO}(p, n)} \tag{4}$$

$$U(p, \infty) = \overline{\bigcup_{n \geq 1} U(p, n)} \tag{5}$$

$$\mathrm{Sp}(p, \infty) = \overline{\bigcup_{n \geq 1} \mathrm{Sp}(p, n)} \tag{6}$$

(пополнения)

(4)–(6) — группы типа I и дан. описание всех неприв. представлений.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Сомнительное чтение. Перед «описание» читается «дан.».

Mc Pherson.

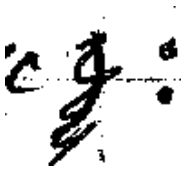
о раб. Габриэлова, Гельфанда, Лосика о комбин. классах Понтрягина,

к-рую он понимает лучше авторов.

(о 1-м классе)

X — симплиц. 4-мн-зие

(X — симпл. комплекс g:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Сомнительное чтение. После «комплекс» стоит знак с длинным нижним выносом, предположительно g.

$$\forall \text{ симплекса } \sigma \quad \exists \text{ отобр. } \quad \psi : \underset{\text{звезда } \sigma}{\mathrm{St}\,\sigma} \longrightarrow \mathbb{R}^4, \tag{1}$$

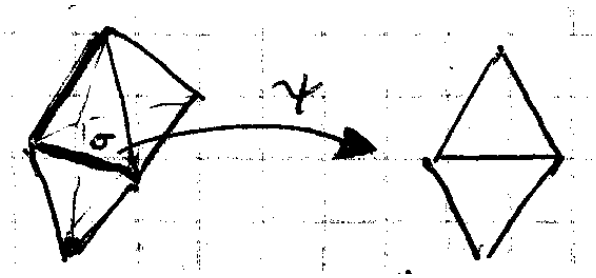


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Сомнительное чтение. Перед ψ зачёркнут отдельный знак.

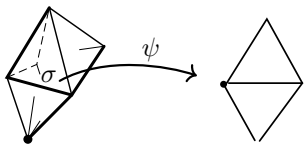
гомеоморфное вблизи внутренности σ, линейное на каждом симплексе.

Идеи иллюстр. на 2-мн-зии.



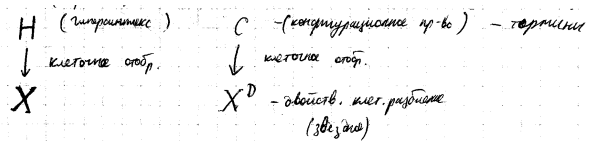
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Рисунок и набранное описание. Слева сетка с выделенной передней частью σ и тонкими внутренними штрихами. Справа два треугольника с общей горизонтальной стороной. Стрелка помечена ψ.



(опред. St)

H (гиперсимплекс) C — (конфигурационное пр-во) — термины.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

Рисунок и набранное описание. Клеточные отображения.

$$\begin{array}{ccc} H & & C \\ \downarrow \text{клеточное отобр.} & & \downarrow \text{клеточное отобр.} \\ X & & X^D \end{array} \tag{2}$$

X^D — двойств. клет. разбиение (звёздное).

Клеточность: остов $\longrightarrow$ остов.

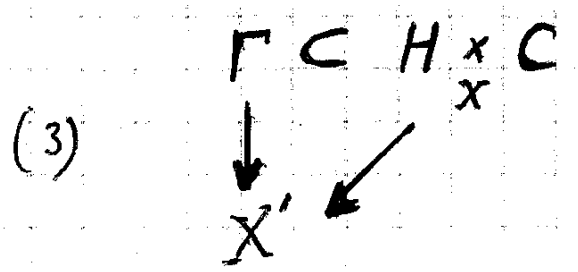


Рисунок и набранное описание. Включение в расслоенное произведение и два отображения в X'.

$$\begin{array}{cccc} & \Gamma & \subset & H \underset{X}{\times} C \\ (3) & \downarrow & \swarrow & \\ & X' & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

GELFAND-P000909

[номер в источнике: 13]

будет постр. $\widetilde{P}$ — коцикл в $C^4(\Gamma)$.

$$\pi^* p^1(X) = [\widetilde{P}]. \tag{4}$$

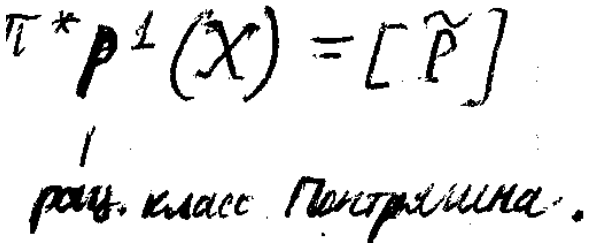


Рисунок и набранное описание. Подпись к $p^1(X)$ в (4).

рац. класс Понтрягина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Конструкция.

H

$\forall$ симпл. σ в X строим многогранник $H\sigma$ из отображений

$$\{\text{вершины звезды } \sigma\} \xrightarrow{h} [0,1]. \tag{5}$$

$$1) \quad h(v) = 1 \quad \text{при } v \in \sigma \tag{6}_1$$

$$2) \quad \sum_v h(v) = 5 = 4 + 1. \qquad (= \dim + 1) \tag{6}_2$$

Примеры.

а) симпл. высшей разм. $\quad \mathrm{St}\,\sigma = \sigma$

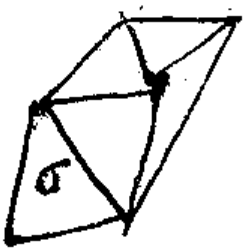
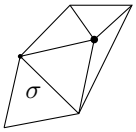


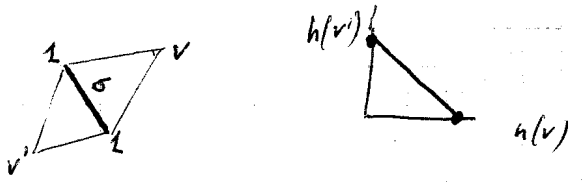
Рисунок и набранное описание. Звезда симплекса высшей размерности с меткой σ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

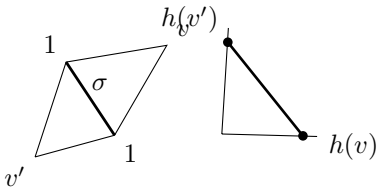
$H\sigma = 1$ точка (всюду 1 должны быть ф-и).

б) симпл. коразм. 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Рисунок и набранное описание. Два треугольника с общей стороной σ и отрезок на плоскости $h(v), h(v')$.

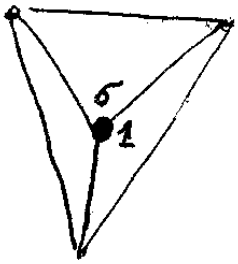


$H\sigma$ — отрезок.

Так происходит и в общем случае.

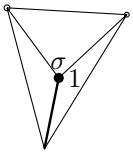
в) Коразмерность 2.

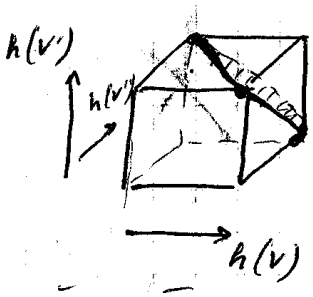
в′) (простой случай)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

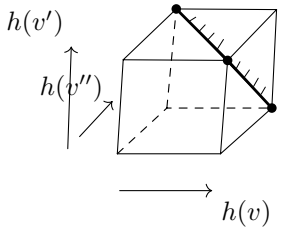
Рисунок и набранное описание. Треугольная сетка с внутренней вершиной, отмеченной σ и 1.





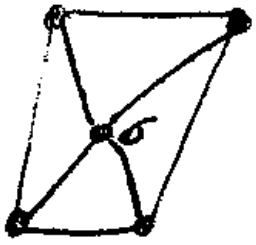
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Рисунок и набранное описание. Сечение куба с тремя выделенными вершинами и штриховкой. Стрелки подписаны $h(v)$, $h(v')$, $h(v'')$.



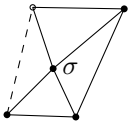
$H\sigma$ — симплекс. (2-мерный симплекс)

в″)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Рисунок и набранное описание. Четырёхугольная сетка с меткой σ у внутренней вершины.



Рассечем 4-мерный куб плоскостью, равноотст. от верт. (каких-то)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Сомнительное чтение. Ниже слова «куб» виден отдельный знак, похожий на 2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «равноотст.» не читается. abc написано ниже, у вершины рисунка.



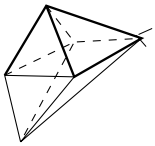
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Сомнительное чтение. После зачёркнутого слова читается «равноотст.».

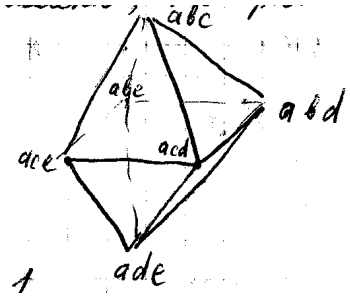


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Рисунок и набранное описание. Октаэдр с выделенными верхними рёбрами и прерывистыми внутренними линиями.

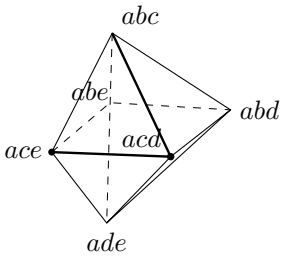


— октаэдр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Рисунок и набранное описание. Октаэдр с шестью метками, в том числе abe у прерывистого заднего соединения.



Метки в вершинах многогранников.

Вершины — ф-и, прин. только знач. 0 и 1.

Индексы — те вершины, где 1.

$$H\sigma \times \sigma \qquad \sigma < \sigma' \quad \Rightarrow \quad H(\sigma') < H(\sigma) \quad \text{(звёзды так вложены)}$$

отсюда есть общая часть

$$H\sigma \times \sigma \quad \text{и} \quad H\sigma' \times \sigma', \quad \text{а именно}$$

$$\underline{H\sigma' \times \sigma}$$

Склеиваем по этой общей части.

Получается пр-во H.

[Зачёркнуто: Рассмотрим.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово читается предположительно как «Рассмотрим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

GELFAND-P000910

Построение C.

$C\sigma$ строим сначала.

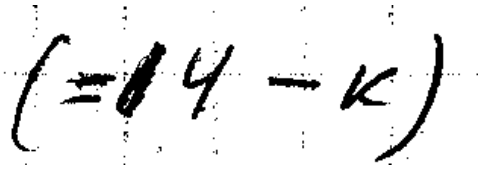
По опр. сущ. отображение (хотя бы одно)

$$\operatorname{st}\sigma \xrightarrow{\psi} \mathbb{R}^4, \tag{7}$$

удовл. условиям, к-рые были перечисл. выше.

$C\sigma$ — мн-во всех таких ψ

Пусть σ имеет коразмерность k. $(= 4 - k)$



Сомнительное чтение. В скобках после знака равенства перед $4 - k$ зачёркнут или обведён короткий штрих, похожий на 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

ψ общего полож., если все мн-ва

$$\left\{ \underbrace{v_1 \dots v_i}_{\text{все верш. } \sigma} \qquad \underbrace{v'_1 \dots v'_k}_{k \text{ верш. из } \operatorname{st}\sigma \setminus \sigma} \right\} \tag{8}$$

(всего 5 точек)

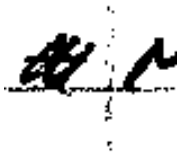
общего положения в $\mathbb{R}^4$.

ψ имеет особенность (speciality) c, если $\exists\, c$ мн-ва, для к-рых это условие не выполнено.



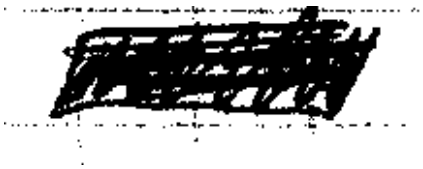
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Сомнительное чтение. Приписка под вторым c читается предположительно как «набор». Конец записи густо обведён.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Сомнительное чтение. После второго c зачёркнута запись, возможно «и».

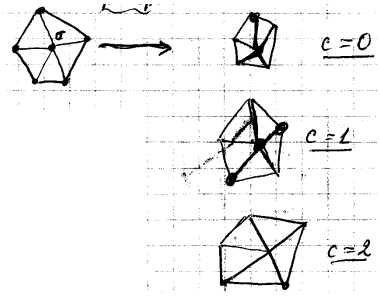


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «условие» неразборчиво.

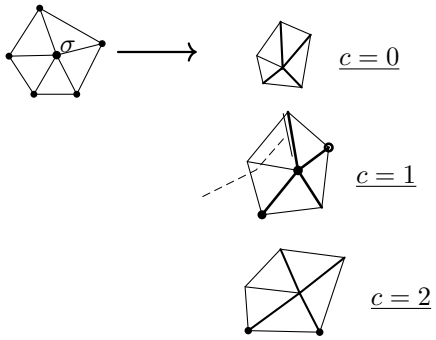
Неизвестно: стратификация или клет. разбиение.

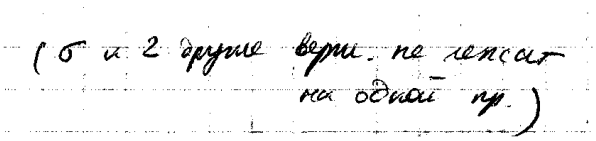
Пример:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Рисунок и набранное описание. Пять вершин вокруг σ и три конфигурации. Слабый наклонный штрих слева в случае $c = 1$ показан пунктиром.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Рисунок и набранное описание. Приписка рядом с $c = 0$.

(σ и 2 другие верш. не лежат на одной пр.)

$C\sigma$ для точек $(k = 4)$

$C\sigma$ — 1 точка для каждой связной компон. конфигур. общего положения (дискр. пр-во из точек)

$C\sigma$ для ребер $(k = 3)$

$C\sigma$ будет графом

$C\sigma \ni$ по точке для $\forall$ св. компон. [вписано сверху: невыр.] конфигур.



Рисунок и набранное описание. Вставка перед «конфигур.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

1 ребро для каждой св. компоненты пр-ва конфиг. с особ. 1

$c = 1 \Rightarrow \exists$ ровно 2 способа прив. их в общее полож.

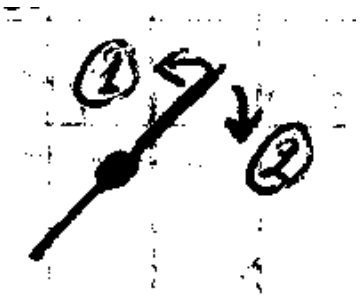
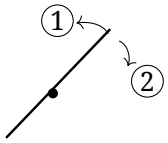


Рисунок и набранное описание. Две стрелки от отмеченного положения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Петель нет



Рисунок и набранное описание. Петля в круглых скобках.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

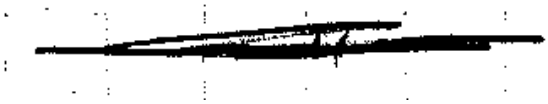
GELFAND-P000911

[номер в источнике: 14]

Граф связен (трудная теорема!)

$k = 2 \Rightarrow$ 2 мерный (не симпл.) комплекс.

точки —



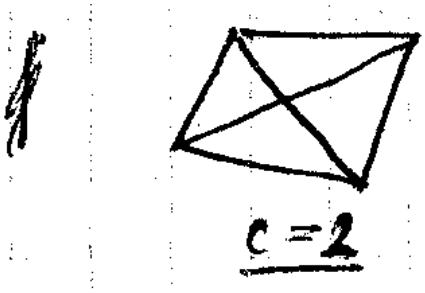
Сомнительное чтение. Под длинным штрихом видны следы записи. Возможно, она зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

для св. комп. конфиг. общ. полож.

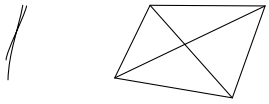
ребра для конфиг. с особ. 1

квадрат для св. комп. —//— 2



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Рисунок и набранное описание. Четырёхугольник с двумя диагоналями и подчёркнутой подписью $c = 2$. Слева двойной наклонный штрих неизвестного назначения.

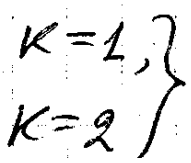


$\underline{c = 2}$

ломаем каждую 2-мя способами

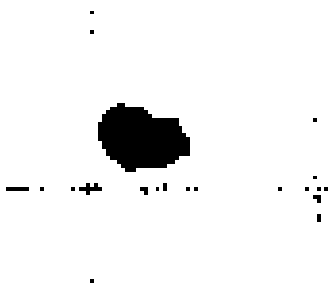
— это стороны квадрата.

$$\left.\begin{matrix} k = 1, \\ k = 2 \end{matrix}\right\} C\sigma \underset{\text{def}}{=} 1 \text{ точка.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Сомнительное чтение. Вторая строка читается как $k = 2$.

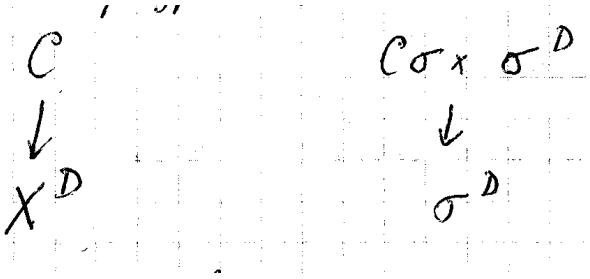


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Рисунок и набранное описание. Отдельная точка справа от определения.

•

(все конфигур. общего полож. и сост. связное мн-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

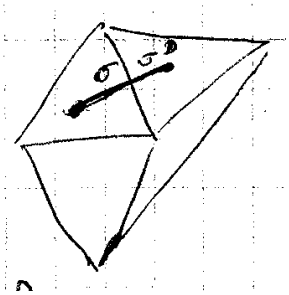
Рисунок и набранное описание. Два отображения.

C $\qquad$ $C\sigma \times \sigma^D$

$\downarrow$ $\qquad$ $\downarrow$

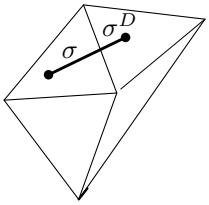
X^D $\qquad$ σ^D

[Справа:] естеств. образом склеиваются?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Рисунок и набранное описание. Утолщённый отрезок с двумя отмеченными концами и подписями σ и σ^D. Слабое внутреннее ребро справа имеет небольшой разрыв у внутренней вершины.

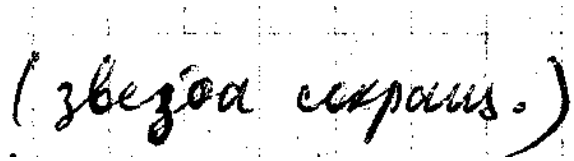


$$\sigma^D \subset \sigma'^D$$
$$\sigma \supset \sigma'$$

Тогда есть отобр.

$$\text{конфиг. для } \sigma \longleftarrow \text{конфиг. для } \sigma'$$

[Справа:] (звезда сокращ.)



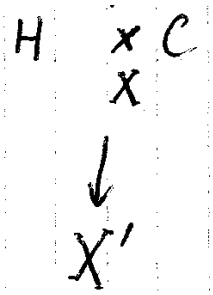
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Сомнительное чтение. Сокращённое слово предположительно читается «сокращ.».

(ограничение отображений ψ)

$$C\sigma \longleftarrow C\sigma'$$

Имеем отображение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Рисунок и набранное описание. Отображение на X'.

$$H \underset{X}{\times} C$$
$$\downarrow$$
$$X'$$

[Справа:] $X' = X$ разб. на пересеч. симплексов и двойств. разб.

$$\Gamma \subset H \underset{X}{\times} C$$

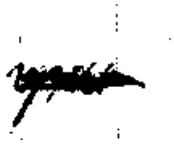
Γ — клетки из H (грань гиперсимплекса)

вершине $\rightsquigarrow$ точка конфиг. в общем полож. $\Rightarrow$ тогда включаем прямые произв. в Γ

σ — симпл. из X

$H\sigma \qquad C\sigma$

грань $H\sigma \backsim$ [зачёркнуто: слово неразборчиво] пятерка точек $\xrightarrow{\psi}$ пятерку; если общего полож., то включ. в Γ



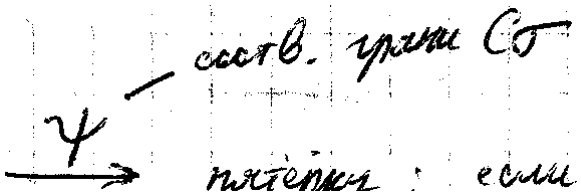
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Неразобранный фрагмент. Короткое зачёркнутое слово перед «пятерка». Возможно, «грань».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Сомнительное чтение. Два наклонных штриха и отдельная точка у левого края верхнего штриха. Значение знака неясно.

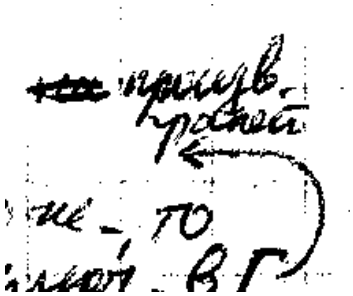


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

Рисунок и набранное описание. Наклонная выноска от ψ.

соотв. грань $C\sigma$

ψ $\longrightarrow$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

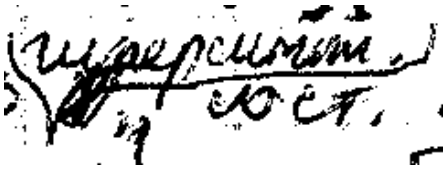
Рисунок и набранное описание. Приписка на правом поле. Короткий зачёркнутый знак перед «произв.» неразборчив. Возможно, «с». Изогнутая стрелка идёт от нижней записи о Γ.

[зачёркнуто] произв.

прямое

$$\pm\frac{1}{48}\widetilde{P} \qquad \text{над точками } X$$

Рассмотрим 4-мерн. грань [вписано сверху: гиперсимпл.] сост. из следующих отобр.



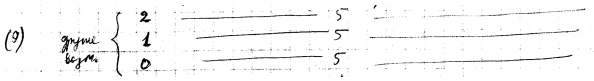
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Сомнительное чтение. Под началом вставки виден густой штрих. Неясно, зачёркивает ли он отдельную запись.

$$h : \{\text{верш. звезды } \sigma\} \longrightarrow [0,1]$$

$$h = 1 \text{ на } \sigma$$

$h = 1$ на 3-х вершинах (других), на 5 переменна, на остальных $= 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

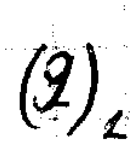
Рисунок и набранное описание. Три строки под скобкой (9).

$$(9)\ \text{другие возм.} \begin{cases} 2 ____ 5 ____ \\ 1 ____ 5 ____ \\ 0 ____ 5 ____ \end{cases}$$

(нет других 4-мерных граней)

$$\widetilde{P} = 0 \quad \text{. на } (9)_1 \text{ и } (9)_4$$

$$\widetilde{P} = \pm\frac{1}{48} \quad \text{на } (9)_2 \text{ и } (9)_3.$$

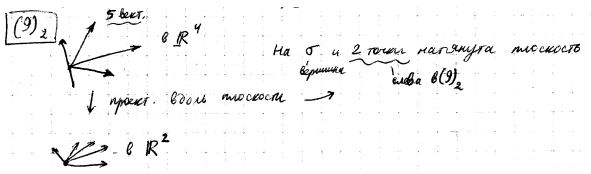


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Сомнительное чтение. Первая метка предположительно $(9)_1$. Внутри скобок под 9 виден лишний горизонтальный штрих.

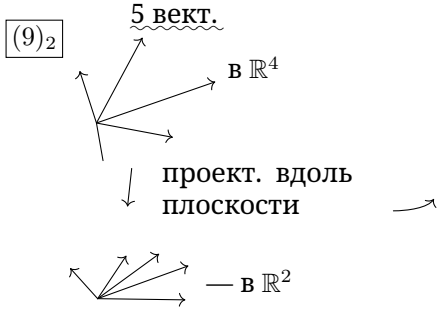
Число относится ориентир. клетке.

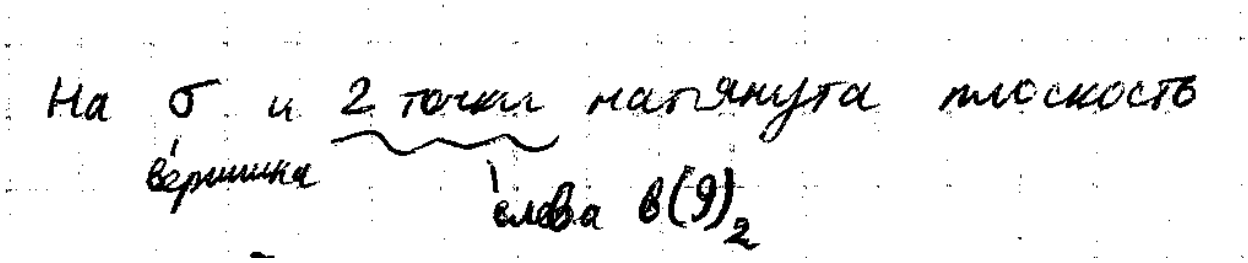
Ориент. грани $(9)_2$ отвеч. чётность упоряд. 5 точек.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Рисунок и набранное описание. Пять векторов и их проекция. У нижнего штриха верхнего пучка наконечника не видно.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Рисунок и набранное описание. Пояснение справа от рисунка.

На σ [подписано: вершина] и 2 точки [подписано: слева в $(9)_2$] натянута плоскость.

10 ориентаций плоскости (каждая пара)

Надо взять $(-1)^i \frac{1}{48}$, где i — число положит. ориентаций

(неважно, кто > 0, т.к. всего 10)

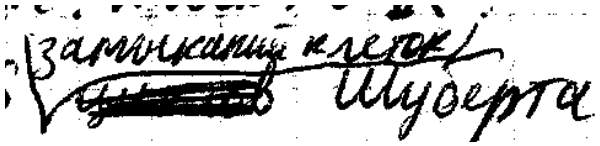
$\boxed{(9)_3}$ то же самое

получ. 5 векторов в $\mathbb{R}^3$,

тоже 10 ориент. в $\mathbb{R}^3$ и т.д.

$G_{2,2}(\mathbb{R})$ — 2-мерн. плоск. в $\mathbb{R}^4$

есть 6 [зачёркнуто: циклов?] [вписано сверху: замыкания клеток] Шуберта



Сомнительное чтение. Под вставкой зачёркнуто слово, предположительно «циклов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

В $\mathbb{R}^4$: [зачёркнут знак] 6 коорд. 2-мерн. плоскостей



Сомнительное чтение. Знак перед 6 густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Плоск., [зачёркнута запись; вставлено: не] трансверс. данной коорд. плоскости



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед вставкой «не» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

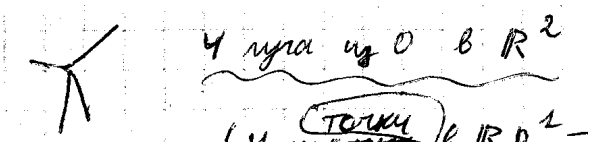
“enhanced projective configur. of 4 points in $\mathbb{R}P^2$”



Сомнительное чтение. Показатель в английской фразе читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

“improved — улучшенные

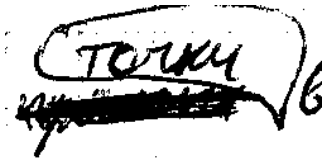


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Рисунок и набранное описание. 4 луча из 0 в $\mathbb{R}^2$

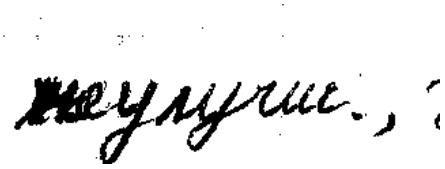


(4 [зачёркнуто: слово неразборчиво] [вписано сверху: точки] в $\mathbb{R}P^1$ — неулучш., здесь лучи)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово перед вставкой «точки» неразборчиво.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Сомнительное чтение. Начало сокращения «неулучш.» густо обведено.

GELFAND-P000913

[номер в источнике: 15]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

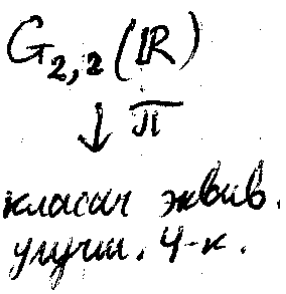
Рисунок и набранное описание. Рукописный номер в правом верхнем углу.

$$L \subset \mathbb{R}^4, \qquad \dim L = 2$$

в $\mathbb{R}^4/L$ есть 4 луча!!

Надо взять их ангарм. отношение

2 таких набора эквив., если они перев. действием $GL(2,\mathbb{R})$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

Рисунок и набранное описание. Стрелка с меткой π.

$G_{2,2}(\mathbb{R})$

$\downarrow \pi$

классы эквив.
улучш. 4-к.

P — 4-форма, предст. понтр. класс

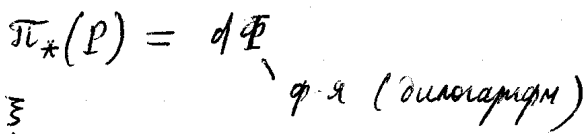


Рисунок и набранное описание. Наклонная выноска от Ф.

$\pi_*(P) = d\Phi$

ф-я (дилогарифм)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

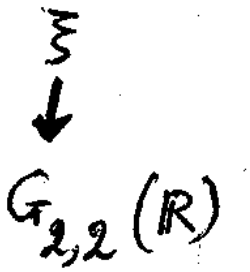


Рисунок и набранное описание. Стрелка от ξ к грассманиану.

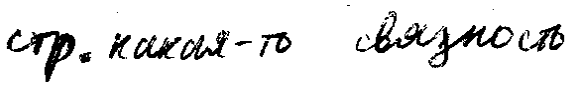
ξ

$G_{2,2}(\mathbb{R})$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

$P = p(\xi)$, ξ — 2-мерное (станд.) рассл. на $G_{2,2}(\mathbb{R})$

стр. какая-то связность.



Сомнительное чтение. Начальное слово сокращено как «стр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

GELFAND-P000914

11.2.80 г. Сем. Гельфанда.

R. Mc Pherson.

Грассманиан $G_{n,k}$ из n-плоскостей в $\mathbb{R}^{n+k}$,

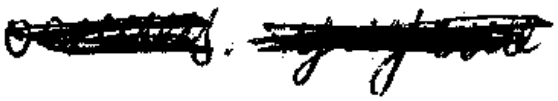
(неориентированных)

Идея:

Элементу $G_{n,k}$ соотв. пара

гиперсимплекс + конфигурация

$\widetilde{C}_{n,k}$ = [зачёркнуто: оснащ.?, [неразборчиво]] оснащ. проект. конфигурации



Неразобранный фрагмент. Первое из двух зачёркнутых слов, возможно, «оснащ.». Во втором видны две нижние петли, но прочесть его целиком не удаётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

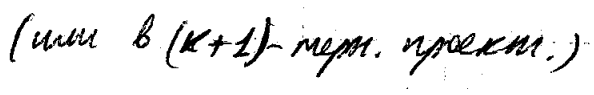


Рисунок и набранное описание. Под «оснащ.» стоит английское слово «enhanced».

оснащ.
enhanced

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

$n+k$ точек в k-мерном пр-ве (или в $(k+1)$-мерн. проект.)



Сомнительное чтение. В скобках отчётливо написано $k+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

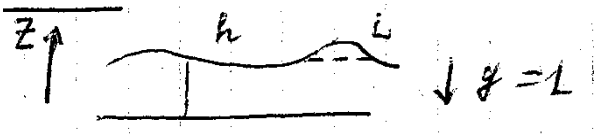
Неразобранный фрагмент. Ниже последней полной строки видны только отдельные верхние штрихи. Связной записи прочесть нельзя.

GELFAND-P000915

18.2.80 г. Сем. Гельфанда

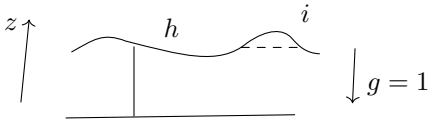
Захаров В. Е.

Ур-я Бенни



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

Рисунок и набранное описание. Два подъёма поверхности над дном. Над правым гребнем стоит знак с отдельной верхней точкой, предположительно i.



h — форма поверхности, $h = h(\vec{r}, t)$.

$\vec{r}$ — вектор в плоскости дна



Сомнительное чтение. Горизонтальная координата читается как $\vec{r}$.

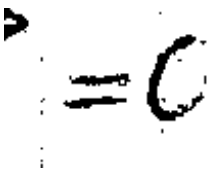
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

$\vec{u} = \vec{u}(\vec{r}, z, t)$ — скорость в плоскости дна

w — вертик. скорость

идеальная несжим. жидкость

$$\frac{\partial w}{\partial z} + \operatorname{div} \vec{u} = 0$$



Сомнительное чтение. У знака справа от равенства разомкнут правый контур. По контексту читается 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

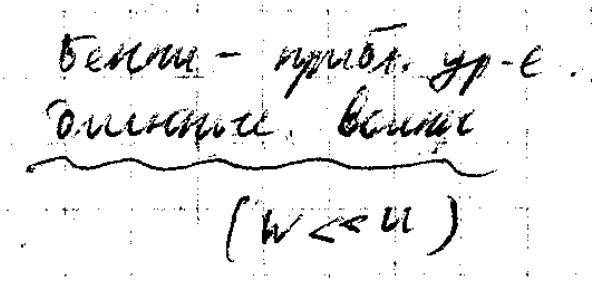


Рисунок и набранное описание. Приписка на правом поле.

Бенни — прибл. ур-е.
длинные волны
$(w \ll u)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \underbrace{(u\nabla)w + w\frac{\partial w}{\partial z}}_{\text{пренебрегаем по ср. со след. членами}} - \frac{\partial p}{\partial z} + 1 = 0$$

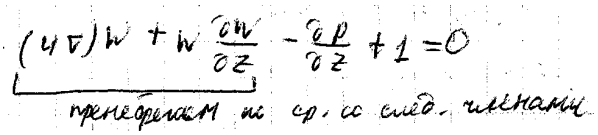
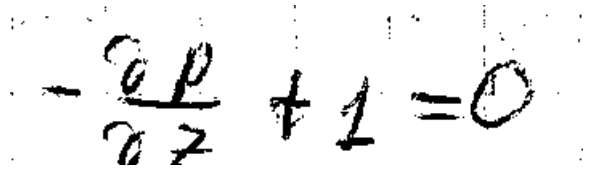


Рисунок и набранное описание. Под двумя слагаемыми переноса стоит прямоугольная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915



Сомнительное чтение. Перед производной давления написан минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

GELFAND-P000916

$$(1) \quad \begin{cases} \dfrac{\partial w}{\partial z} + \operatorname{div} \vec{u} = 0 \\ \vec{u}_t + (u\nabla)u + w\dfrac{\partial \vec{u}}{\partial z} + \nabla h = 0 \end{cases}$$

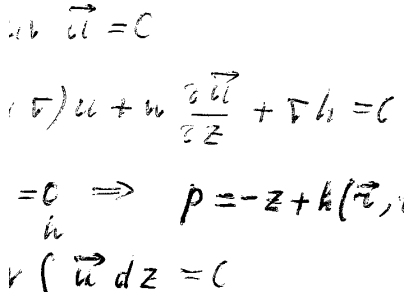
$$\frac{\partial p}{\partial z} + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad p = -z + h(\vec{r}, t)$$



Сомнительное чтение. Координата в аргументе h читается как $\vec{r}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

$$(1)_3 \quad \begin{cases} h_t + \operatorname{div} \int_0^h \vec{u}\, dz = 0 \end{cases}$$



Сомнительное чтение. Четыре знака после равенства читаются как 0. У нескольких разомкнут правый контур.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

(1) — система ур-й Бенни

Манин [подписано снизу: и др.] — 1-мерный случай.

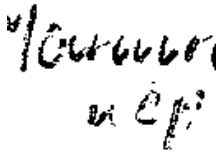


Рисунок и набранное описание. Приписка «и др.» под фамилией Манина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

Захаров а) в 1-мерном случае вывел счёт. з.с-ний, их намного больше



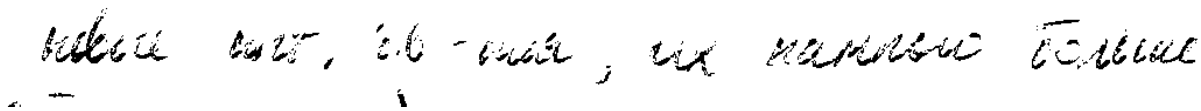
Сомнительное чтение. Глагол читается как «вывел».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



Сомнительное чтение. После «счёт.» читается сокращение «з.с-ний».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



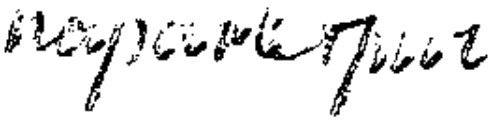
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

Рисунок и набранное описание. Конец пункта а). Последние слова читаются как «их намного больше».

б) другая гам. структура (более простая)

в) что-то для 2-мерной зав. (с гамильтоновостью)

Идея: переинтерпрет. задачи.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «задачи» читается как «переинтерпрет.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

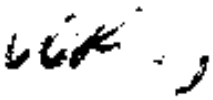
И.М.Г. Коллективные дифф. ур-я:

когда частицы не взаимод. неп., но [зачёркнуто: неразборчиво] [вписано сверху: заряжены и] вместе созд. поле, к-рое [между строками: (электрическ. поле)] действ. на каждую в отдельности.



Неразобранный фрагмент. Короткая запись после «но» зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



Сомнительное чтение. Сокращение после «взаимод.» читается предположительно как «неп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

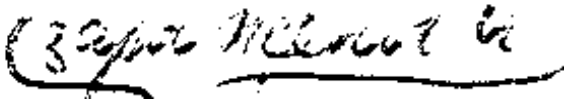
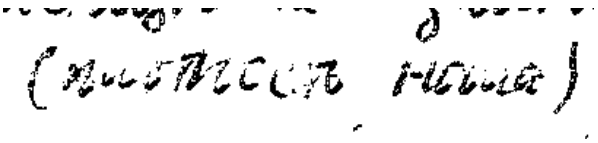


Рисунок и набранное описание. Вставка «заряжены и» с длинной выноской.

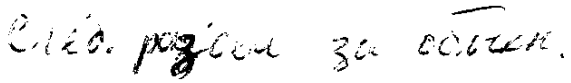
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



Сомнительное чтение. Первое слово в скобках читается предположительно как «электрическ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

След. раздел за обыкн. дифф. ур-ями.



Сомнительное чтение. В конце строки чтение «След. раздел за обыкн.» предположительное. Над последним сокращением виден отдельный штрих.

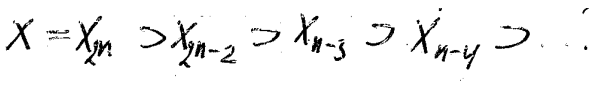
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

GELFAND-P000917

22.9.80 г. Сем. Гельфанда.

Фукс. Есть мн-ие с особ. (алгебр., компл.) и есть стратификация.

$$(1) \quad X = X_{2n} \supset X_{2n-2} \supset X_{n-3} \supset X_{n-4} \supset \dots$$



Сомнительное чтение. В двух последних явно записанных индексах перед n нет цифры 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

$X_i \setminus X_{i-1}$ — i-мерное мн-ие.

Около данного страта всё устроено одинаково (вся окрестность).

Рассм. сингул. симплексы пр-ва X, облад. нек-рыми доп. св-вами.

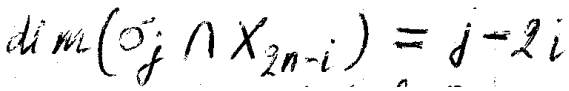
$$\sigma_j \qquad \dim \sigma_j = j$$



Сомнительное чтение. Между dim и σ_j зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

$$(2) \quad \dim(\sigma_j \cap X_{2n-i}) = j - 2i$$

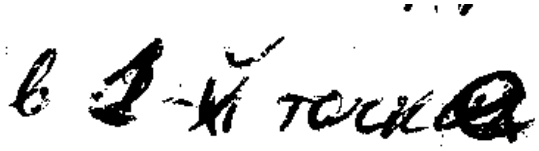


Сомнительное чтение. В (2) слева читается индекс $2n - i$, справа — $j - 2i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

В этих когом. есть двойств. Пуанкаре. Это другие когомологии.

Пример: Две 2-мерн. сферы, склеенные в 1-й точке

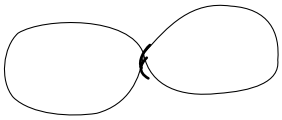


Сомнительное чтение. Цифра читается как 1. Конец слова «точке» обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917



Рисунок и набранное описание. Два контура со сближением в середине. В узкой области соприкосновения линии обведены повторно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

Эти когомологии не гомотопически инвариантны.

Обычные гомологии:

$$\begin{cases} 0 & \mathbb{Z} \\ 1 & 0 \\ 2 & \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \end{cases}$$



Сомнительное чтение. Справа от первой строки зачёркнута короткая запись. Начало похоже на $\mathbb{Z}$, но запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

Они не удовл. двойств. Пуанкаре (видно сразу).

Гом. Макферсона

$$\begin{cases} 0 & \mathbb{Z}+\mathbb{Z} \\ 1 & 0 \\ 2 & \mathbb{Z}+\mathbb{Z}. \end{cases}$$

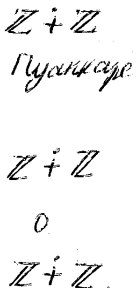


Рисунок и набранное описание. Во всех трёх записях суммы над плюсом поставлена точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

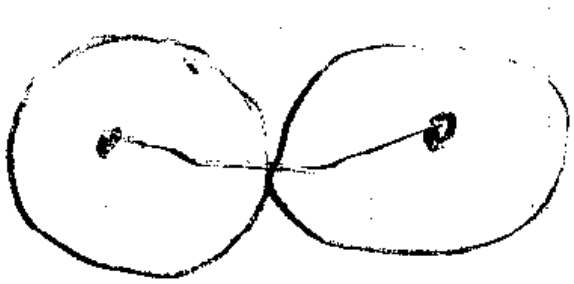
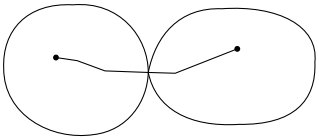


Рисунок и набранное описание. Ломаная соединяет две отмеченные точки и проходит через место соприкосновения контуров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

Такой симплекс запрещается.

Гипотеза: совпадают с L_2-когомологиями.

(этим интересовался Борель)

Пусть есть ровно одна изолир. особенность. Тогда MF-когом.

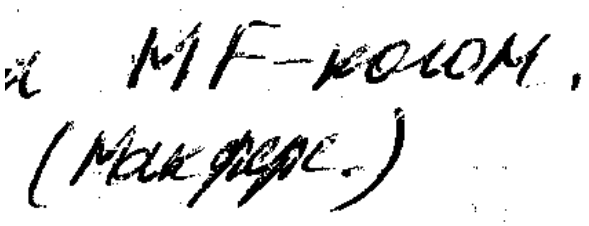


Рисунок и набранное описание. Под «MF-когом.» подписано «(Макферс.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

$$\left.\begin{array}{ll} \text{в разм. } > \dfrac{\dim X}{2} & \text{совп. с обычными,} \\ \text{в разм. } < \dfrac{\dim X}{2} & \text{из двойств. Пуанкаре.} \end{array}\right] \quad \text{это опр. Делиня}$$

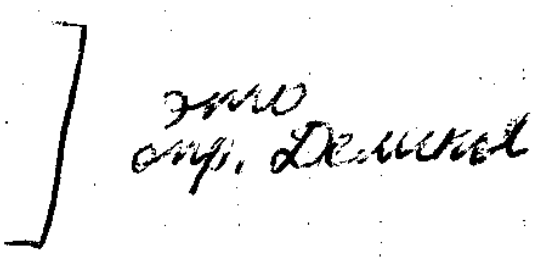


Рисунок и набранное описание. Справа от скобки стоит приписка «это опр. Делиня».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

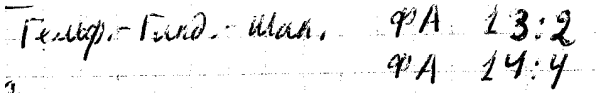
GELFAND-P000918

Опр. Делиня в более общей ситуации (индуктивное)

М.И. Граев.

Из работ Гельф.-Гинд.-Шап.

ФА 13 : 2
ФА 14 : 4

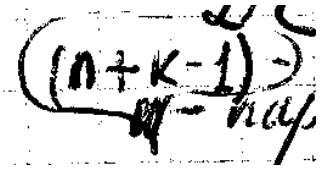


Сомнительное чтение. Последняя фамилия сокращена как «Шап.». Справа указаны «ФА 13:2» и «ФА 14:4».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$,

$(n+k-1)$-пар. сем-во кривых



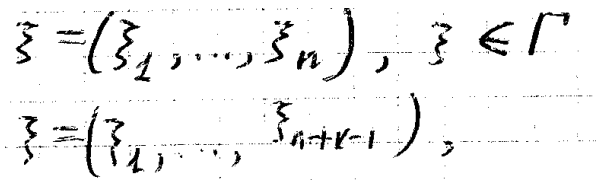
Сомнительное чтение. $(n+k-1)$ вписано сверху и соединено с местом зачёркнутой записи. Предыдущий знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$$x_i = \varphi_i(x_1, \xi), \qquad \xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n), \qquad \xi \in \Gamma$$

Интегр. преобр.

$$\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_{n+k-1}),$$



Сомнительное чтение. Первый перечень заканчивается ξ_n, второй — ξ_{n+k-1}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$f(x), \qquad \operatorname{supp} f \subset \mathcal{D}$

$$F(\xi) = I_\chi f = \int f(x_1, \varphi_1(x_1, \xi), \ldots, \varphi_n(x_1, \xi))\chi(x_1, \xi)\, dx_1$$



Сомнительное чтение. Первый индекс у φ под интегралом читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

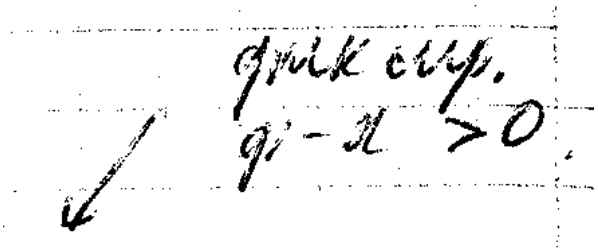
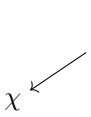


Рисунок и набранное описание. Стрелка от приписки к множителю χ.



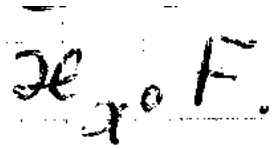
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

Интересно найти такие мн-зия кривых, для к-рых

$\exists$ лок. формула обращ. (восст. по инт. по кривым, прох. через эту точку или беск. близкую)

Такие мн-зия кривых наз. допустимыми.

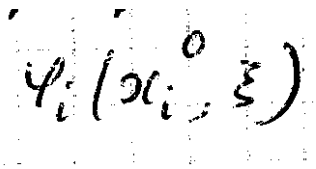
$\forall x^0 \in \mathcal{D}$ опр. оператор $F(\xi) \longrightarrow \mathcal{H}_{x^0} F$.



Сомнительное чтение. Фигурная буква оператора передана как $\mathcal{H}$.

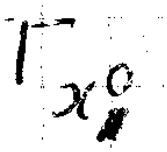
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$$\Gamma_{x^0} \qquad x_i^0 = \varphi_i(x_i^0, \xi) \qquad \dim \Gamma_{x^0} = k$$



Сомнительное чтение. В первом аргументе φ_i отчётливо видна точка над нижним индексом i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918



Сомнительное чтение. Под x в индексе левой Γ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$\mathcal{H}_{x^0}$ — дифф. форма на



Неразобранный фрагмент. Строка оканчивается словом «на». Дополнение не записано.

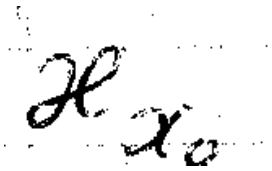
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$$\mathcal{H}_{x^0} F = \sum a_{ij}(x_1^0, \xi) \frac{\partial F}{\partial \xi_j}\, d\xi_i + F \sum b_i(x_1^0, \xi)\, d\xi_i$$

Оператор $\mathcal{H}_{x^0}$ наз. допустимыми, если $\forall$ ф-и f дифф. форма
$\mathcal{H}_{x^0} I_\chi f$ явл. замкнутой.
$k > 1 \Rightarrow$ это полное опред.
Если $k = 1$, то автоматич. замкнута и треб., чтобы ф-л

$$f \mapsto \int \mathcal{H}_{x_0} I_\chi f$$

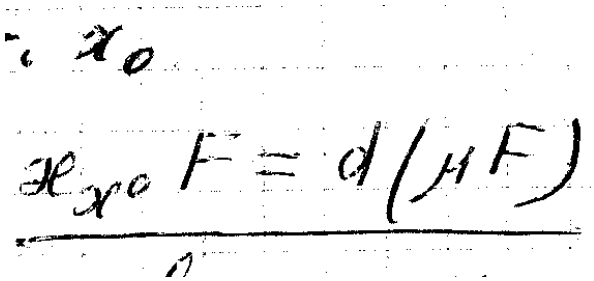
был сосредоточен в т. x_0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

Сомнительное чтение. В интеграле и в следующей строке 0 стоит снизу. В предыдущих формулах 0 у x стоит сверху.

Тривиальный ф-л: $\mathcal{H}_{x^0} F = d(\mu F)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

Рисунок и набранное описание. Формула тривиального функционала подчёркнута.

Важен фактор по трив. ф-лам.